2
Marco teórico

2.1. Autenticación biométrica

2.1.1. Identificación y Autenticación

En los sistemas biométricos es necesario distinguir entre distintos procesos de reconocimiento. La identificación consiste en comparar la muestra biométrica de un individuo desconocido contra una base de datos de usuarios previamente registrados, con el fin de determinar a quién pertenece dicha muestra [5]. Es decir, este proceso responde a la pregunta "¿quién es esta persona?".
Por otro lado, la autenticación biométrica utiliza características físicas de una persona, como los rasgos faciales, el iris o las huellas dactilares, para comprobar su identidad antes de concederle acceso a datos o sistemas sensibles [4]. A diferencia de otros mecanismos, se basa en lo que la persona es, y no en algo que sabe (una contraseña) o algo que posee (una tarjeta).

2.1.2. Autenticación discreta y continua

La autenticación discreta, también llamada no continua (NCA, por sus siglas en inglés), valida la identidad del usuario una sola vez, en un instante puntual T [2]. Un ejemplo típico es el inicio de sesión con contraseña o PIN al ingresar a un sistema. Una vez superada esa verificación, el sistema no vuelve a comprobar si quien lo utiliza sigue siendo la misma persona.
La disponibilidad continua de bioseñales como el electroencefalograma (EEG), el fotopletismograma (PPG) o el electrocardiograma (ECG), permite una forma más avanzada de autenticación denominada autenticación continua (CA). En este esquema, el usuario es autenticado de manera periódica, cada cierto intervalo de tiempo Ti, lo que garantiza su presencia continua [2].

2.1.3. Biometría fisiológica y conductual

Los sistemas biométricos suelen clasificarse según el tipo de rasgo que utilizan. La biometría fisiológica se basa en características del cuerpo de la persona, como la huella dactilar, el iris, la palma de la mano, el rostro o la retina [7]. Estos rasgos son los métodos biométricos tradicionales empleados para verificar identidades.
La biometría conductual, por otro lado, se basa en patrones de comportamiento del individuo, como su forma de caminar o de escribir [7]. Con ella se verifica la identidad

analizando cómo interactúa la persona, de manera única, con sus dispositivos y aplicaciones.

Electrocardiograma (ECG) El electrocardiograma es una señal que permite observar la actividad eléctrica del corazón por medio de electrodos, comúnmente colocados sobre su superficie. El corazón está formado por células excitables que generan potenciales de acción en las células musculares para provocar su contracción. Estos potenciales producen variaciones de voltaje en los electrodos que pueden ser registradas [5]. La representación en el tiempo de esas variaciones da como resultado una serie de ondas, generando la forma tradicional de una señal del corazón.

2.1.4. Componentes de la señal

Las ondas del ECG se nombran de forma alfabética como P, QRS y T-U, y su forma, amplitud e intervalos de tiempo aportan información sobre el estado del corazón. La onda P refleja la despolarización de las aurículas, el complejo QRS refleja la despolarización de los ventrículos y la onda T-U refleja la repolarización ventricular [1].

2.1.5. El ECG como biometría

Las diferencias del ECG entre personas son las que permiten discriminar entre individuos en el reconocimiento biométrico. Su origen es diverso. La geometría del corazón, es decir, su tamaño, el grosor del músculo cardiaco y su forma, determina las trayectorias de la corriente eléctrica y el tiempo que tarda en despolarizarse todo el corazón [6]. Por ejemplo, en atletas es común un corazón más grande, con mayor voltaje en el complejo QRS y menor frecuencia cardiaca en reposo. A esto se suman atributos individuales como la edad, el peso o el embarazo, que pueden desplazar la posición u orientación del corazón y modificar la perspectiva desde la cual los electrodos detectan la señal.

Además de ser distintivo, el ECG ofrece una ventaja de seguridad frente a otras biometrías: al ser una señal de vida, permite comprobar que la persona que aporta la muestra está viva y presente [7]. Esto lo hace difícil de copiar o suplantar, por lo que se considera más seguro que otras modalidades biométricas.

2.1.6. Adquisición de la señal

El ECG se adquiere mediante electrodos colocados sobre el cuerpo, típicamente en la superficie de la piel. Cada par de electrodos define una derivación, que captura la actividad eléctrica del corazón desde una perspectiva particular.

Otro parámetro fundamental es la frecuencia de muestreo, que define cuántas muestras por segundo se toman de la señal. En la literatura se considera que 500 Hz es una tasa adecuada para conservar la morfología fina de la señal sin pérdida de detalle [5].

2.2. Procesamiento de Señales

El procesamiento de señales ECG capturadas mediante sensores no invasivos resulta una etapa fundamental para acondicionar los datos antes de su análisis por parte de los modelos computacionales.

2.2.1. Adquisición mediante Dispositivos Wearables

La captura de las señales bioeléctricas cardíacas se realiza de forma continua utilizando un dispositivo portátil especializado, específicamente la banda pectoral Polar H10. Este sensor registra la actividad eléctrica del corazón a través de sus electrodos y transmite los datos en formato digital hacia el sistema de procesamiento para su posterior análisis [9].

2.2.2. Mitigación de Ruido y Artefactos

Las señales de ECG obtenidas en entornos dinámicos suelen presentar diversas fuentes de interferencia que dificultan su correcta interpretación. Entre las principales perturbaciones se encuentran la inestabilidad o deriva de la línea base, el ruido muscular de alta frecuencia (electromiografía o EMG) y la interferencia electromagnética de la red eléctrica [10].

2.2.3. Filtrado Digital

Para acondicionar el flujo de la señal cruda y mitigar dichas perturbaciones, se aplican técnicas de filtrado digital:

- **Filtro pasa-banda:** Se implementa comúnmente con un rango de frecuencias ajustado (por ejemplo, entre 0,5 Hz y 40–45 Hz) con el propósito de suprimir de manera efectiva la deriva de la línea base y atenuar el ruido muscular de alta frecuencia [10].
- **Filtro *notch*:** Se emplea de forma complementaria para rechazar de manera específica la interferencia estática de la red eléctrica [10].

2.2.4. Preparación para el Aprendizaje Profundo

Una vez aplicada la etapa de filtrado digital, las secuencias temporales de la señal de ECG obtenidas directamente desde la banda Polar H10 se organizan en fragmentos o ventanas de datos continuos. Estos segmentos se proyectan directamente como entradas hacia las redes neuronales convolucionales unidimensionales, omitiendo la detección explícita de picos característicos y permitiendo que la red extraiga de forma automática las representaciones morfológicas y temporales necesarias para fases posteriores de autenticación biométrica [9, 10].

2.3. Aprendizaje Profundo

Las técnicas de aprendizaje profundo constituyen el núcleo analítico para extraer representaciones complexes y patrones biométricos distintivos a partir de las señales ECG capturadas y preprocesadas.

2.3.1. Fundamentos de las Redes Neuronales

Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales inspirados en sistemas biológicos que aprenden a mapear datos de entrada hacia salidas deseadas mediante el ajuste iterativo de sus parámetros internos. Este proceso se optimiza a través de algoritmos de optimización, los cuales minimizan una función de pérdida encargada de cuantificar el error entre las predicciones del modelo y los valores reales.

2.3.2. Redes Neuronales Convolucionales Unidimensionales (1D-CNN)

Para el análisis directo de los registros de ECG en su formato de serie temporal, se emplean arquitecturas 1D-CNN

- **Procesamiento de la señal:** Las secuencias temporales de ECG obtenidas directamente desde la banda Polar H10 se alimentan a la red en forma de ventanas o fragmentos estructurados [9, 10].
- **Extracción automática de características:** Gracias al uso de filtros deslizantes unidimensionales y capas con funciones de activación no lineales, la 1D-CNN es capaz de capturar de manera automática las características morfológicas y temporales de la señal, evitando la necesidad de un diseño manual de parámetros [10].

2.3.3. Entrenamiento, Validación y Control de Sobreajuste

El desarrollo y la optimización de los modelos de aprendizaje profundo requieren una metodología rigurosa en la gestión de los datos y la evaluación del rendimiento [10]:

- **Conjuntos de datos:** El conjunto total de registros se divide habitualmente en subconjuntos de entrenamiento (utilizados para ajustar los pesos del modelo), validación (empleados para calibrar hiperparámetros y evaluar la capacidad de generalización durante las iteraciones) y prueba (reservados para medir el desempeño final ante datos completamente nuevos)
- **Sobreajuste (*Overfitting*):** Un riesgo común en el entrenamiento es el sobreajuste, fenómeno en el cual el modelo memoriza los detalles específicos y el ruido de los datos de entrenamiento en lugar de aprender patrones generalizables. Para mitigar este problema, se monitorea de cerca la pérdida de validación y se implementan técnicas de regularización, asegurando que el modelo mantenga un comportamiento robusto ante usuarios no vistos previamente